НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Архитектурный аудит: решение для хакатона

Выводы, доказательства, исправления и границы готовности для банковского MVP.

20 октября 2026
Согласованная спецификация

Команда 3-5 человек
Окно 48-72 часа

Приложение не реализовано. Статические проверки документации и контрактов отделены от будущих испытаний runtime.

HACKATHON-1.5. 20 октября 2026 года. Общая архитектура, backend, frontend и ML проверены как единая спецификация.

Вердикт

Архитектурная основа разумна: модульный Java backend, отдельный Python ML, неизменяемая отправка, версии документов, outbox/inbox и банковский владелец решения. Но исходные четыре пакета не составляли единый готовый план разработки: ML-расширение оставалось preview, обязательный runtime был перегружен, отсутствовали отдельные внутренние границы.

Выявлено **20 новых замечаний**: 13 P1 и 7 P2. Исправления внесены в новый самодостаточный комплект, не поверх исторических отчётов. Предыдущие 30 замечаний пересмотрены отдельно в evidence/prior-audit-recheck.json и не посчитаны повторно. Исходные 302 файлов сохранены в evidence/originals.zip с покомпонентными SHA-256.

Спецификация допускает параллельную реализацию после P01/P02. Работающий MVP пока не существует. Статическая корректность API не доказывает транзакции, безопасность runtime, производительность или качество моделей. Банковский production не допущен.

Продуктовая оценка

Центр решения - предприниматель, который понимает подходящий продукт, сохраняет введённое и получает следующий шаг без обязательного звонка. Правильные элементы: предзаполнение, понятный статус, адресованный RFI, несколько исходов, обязательное действие выше рекомендованного контента. Устраняем противоречие «один продукт» против трёх и добавляем финансовый/RAG путь к web-спецификации.

Проверяем завершение заявки/RFI, время до отправки, сохранность ввода и понимание статуса. У проекта нет проведённого CustDev/usability baseline; заявления о подтверждённой конверсии, ROI или сокращении потерь были бы необоснованными. На следующем этапе провести 3-5 наблюдаемых проходов разных ролей, фиксируя ошибки и вопросы; этот малый smoke не является репрезентативным исследованием.

Безопасность и бизнес-логика

Самые значимые границы: company/actor/role, серверные подтверждения финансов, неизменяемые снимки, CLEAN bytes, разные версии draft/RFI/offer, peer approval модельного bundle и финальная проверка отозванного источника RAG. Proxy риска не является PD; score не является решением, принятие предложения не является выдачей.

Уточнены потеря ответа и повтор ключа, изменение содержимого с тем же ключом, конкурентный draft, смена компании между вкладками, RFI-only финансовое изменение, lease/generation OCR, истечение/принятие/отзыв offer и restart. Условия production G01-G08 не подменены локальной синтетикой.

Технологии и масштабирование

Оставлены Java/Spring, React/TypeScript, PostgreSQL и Python. Документально подтверждены Java21/Boot4.1.1; неподтверждённая пара Modulith2.1/Boot4.1 больше не обязательна для MVP. Версии платформы/весов/OCI фиксируются до runtime в P02: существующей сборки приложения нет.

Обязательный local-mvp работает по проекту на обычном CPU-ПК, GPU - ускорение. Именованный полный стек сохранён через обязательные порты и локальные адаптеры: Qdrant/Redis/Feast и остальные компоненты имеют mapping, владельца, ограничения и контракт подключения. Настоящие сервисы выбираются в дополнительном профиле; реальные

risk/OCR/RAG/semantic recommendations обязательны на CPU. Сначала масштабируем пулы/очереди/DB/file storage и измеряем bottleneck; microservices не являются первым исправлением.

Цели target 99,95%, p95 300/500 мс,1k/5kRPS и RPO5 мин/RTO30 мин сохранены как гипотезы/требования, а не результаты. Для малого CPU RAG введён отдельный budget60 с; latency основной команды не включает длительную генерацию. Документальные источники: docs/sources.md и evidence/technical-evidence.json.

Сроки и риск

Базовая оценка - **112 человеко-часа**, с 25% резервом - **140.0**. Критический путь зависимостей: P01 → P03 → P05 → P08 → P15 → P17 → P18 → P20 → P23, нижняя оценка 35 активных часов при неограниченных ресурсах. Один ML-специалист имеет 30 часов модельных задач, которые нельзя считать параллельными.

Для 5 участников/72 ч объём реалистичен при готовых навыках и доступных артефактах, запас ограничен.3 участника/48 ч не обеспечивают согласованный объём; при 3/72 и 5/48 риск высок. К 12 ч нужен вертикальный срез, далее общая интеграция каждые 4-6 ч. Fallback сохраняет доступность продукта, но не заменяет успешный прогон 4 реальных ML-функций в критерии готовности.

Корректировка сохранения технологий

Редакция 1.4 чрезмерно отделяла Redis/Qdrant/Feast и остальной стек как target-only. По уточнению пользователя 1.5 сохраняет их уже в архитектуре MVP через заменяемые адаптеры. Удаление обязательных тяжёлых сервисов из CPU-развёртывания не должно удалять интерфейсы, задачи и доказуемый путь интеграции. Полная спецификация: docs/technology-adapters.md; wire API остаётся 1.4.0-design. Ранее собранная версия 1.4 сохранена отдельно с SHA-256.

Оценка по направлениям

Направление	Оценка	Что ограничивает вывод
Бизнес-ценность	Логично связаны сохранение, уточнения и следующий шаг	Нет подтверждённого CustDev/ROI baseline
Бизнес-логика	Владельцы, версии и небинарные исходы согласованы	Нужны транзакционные испытания приложения
Клиентский путь	Финансы/OCR/RFI/RAG связаны с основным сценарием	Нужны наблюдаемые проходы пользователей
Безопасность	Границы доступа и отказные режимы специфицированы	Нет security-тестов runtime и production-допуска
Масштабирование	Модульность и ограниченные очереди дают путь роста	Нет замеров 5kRPS/HA/DR; локальный профиль не HA
Технологии и сроки	Компактный runtime с 4 ML-функциями оправдан	Supply chain/CPU smoke ещё предстоят; сроки рискованны

Допустимые упрощения: synthetic customers, bank simulator, одна OCR-форма, небольшой KB, pretrained semantic ranking и отсутствие распределённого MLOps runtime. Они не считаются дефектами. Отдельные будущие улучшения: поведенческий ranker, банковская PD, multi-AZ,

автоматизированный lifecycle обучения. Отсутствие этих улучшений не маскирует обязательные 4 ML-функции MVP.

Реестр новых замечаний

H01 [P1] ML-расширение не применено к базовым пакетам

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/integration-preview-metadata.json:2; фрагмент «REVIEW_ONLY_NOT_APPLIED». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Frontend и backend начинают разработку по 49 операциям, ML ожидает 60 и новую финансовую форму.

Исправление: Принят единый публичный OpenAPI 1.4.0-design, 60 операций; все четыре пакета получают точные генерируемые копии.

Проверка: public-count, copies-identical, public-openapi. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H02 [P1] Финансовый снимок не входит в банковский пакет

Источник: output/credit-workspace-backend-architecture/api/internal-openapi.json:6041; фрагмент «"SubmissionPackage"». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Новый submit подтверждает финансовую версию, но банковский адаптер получает пакет без ссылки на неё.

Исправление: SubmissionPackage и AmendmentPackage требуют financialStatementVersion и серверный financialSnapshotId.

Проверка: financial-package-fields, immutable-financial-reference. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H03 [P1] Две несовместимые активные границы скоринга

Источник: output/credit-workspace-backend-architecture/api/internal-openapi.json:799; фрагмент «/internal/v1/risk/evaluations». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Адаптер отправляет старые бизнес-поля вместо восьми коэффициентов из неизменяемого снимка.

Исправление: В согласованной версии активны risk v2 и rankings v2; старые пути исключены из нового контракта, миграция перечислена.

Проверка: no-legacy-risk, internal-openapi. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H04 [P1] Для RAG не описан внутренний HTTP-контракт

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/public-extensions.openapi.json:1667; фрагмент «/api/v1/assistant/messages». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Публичный помощник есть, но backend и ML не могут независимо реализовать вызов с авторизованным контекстом.

Исправление: Добавлен POST /internal/v2/assistant/answers с серверным company/subject, kbEpoch, allowlist источников и единым ответом.

Проверка: rag-internal-route, rag-context-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H05 [P1] Модель не имеет контрактного чтения feature snapshot

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/internal.openapi.json:3850; фрагмент «"featureSnapshotId"». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Risk API принимает ID снимка, но способ получить именно этот snapshot не описан; возникает чтение чужих таблиц или текущего черновика.

Исправление: Добавлен GET /internal/v2/feature-snapshots/{featureSnapshotId}; авторизованный сервис получает неизменяемый снимок и проверяет digest.

Проверка: snapshot-read-route, snapshot-digest-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H06 [P1] Вход ранжирования не содержит текстов кандидатов

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/internal.openapi.json:4210; фрагмент «"candidateIds"». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Семантический ranker получает IDs и не может вычислить близость без неописанного доступа к каталогу.

Исправление: Добавлены contextText и candidateTexts; backend проверяет точное совпадение IDs, возвращённая перестановка не расширяет eligibility.

Проверка: ranking-text-inputs, ranking-permutation-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H07 [P2] Exposure metadata необязательна в ответах

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/integration-preview.openapi.json:16651; фрагмент «"rankingMetadata"». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: UI получает рекомендации без exposureId и не может связать реальные показы с обратной связью.

Исправление: rankingMetadata обязательна в RecommendationList и Feed для MODEL и RULES; display itemId равен productId/cardId.

Проверка: ranking-metadata-required, exposure-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H08 [P1] Схема допускает неподдержанные стандарты отчётности

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/public-extensions.openapi.json:3336; фрагмент «"RSBU"». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: MVP принимает RSBU/IFRS, хотя mapping восьми полей описан только для собственной синтетической формы.

Исправление: В MVP разрешён только DEMO Financial v1; расширение стандартов требует новой версии mapping.

Проверка: finance-standard-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H09 [P1] Отсутствует обязательная финансовая версия для выбранного MVP

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/api/integration-preview-metadata.json:9; фрагмент «optional in global schema». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Три новых продукта могут быть отправлены без подтверждённых финансов, если реализация читает только OpenAPI.

Исправление: Все три synthetic-продукта имеют единые финансовые требования; financialStatementVersion обязателен в submit и RFI response.

Проверка: submit-financial-required, rfi-financial-required. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H10 [P1] MVP требует Linux/NVIDIA и распределённые ML-хранилища

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/docs/07-operations.md:5; фрагмент «MVP-NVIDIA». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Жюри не может проверить прототип на обычном ПК; инфраструктура поглощает время вместо сквозного сценария.

Исправление: CPU Compose с локальными адаптерами для полного технологического стека; Qdrant/Redis/Feast/Airflow и другие компоненты закреплены через порты и selectable providers. Реальные сервисы подключаются отдельным профилем; NVIDIA optional. HACKATHON-1.5 отменяет трактовку target-only.

Проверка: cpu-profile, target-separation. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H11 [P1] Модели генерации и embeddings не выбраны

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/README.md:35; фрагмент «пока не выбраны». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Нельзя оценить ресурсы, лицензии и обеспечить независимый локальный RAG.

Исправление: Выбран CPU baseline Qwen2.5-0.5B-Instruct-GGUF Q4_K_M + multilingual-e5-small; hashes/OCI digest фиксирует P02 до реализации.

Проверка: model-selection, supply-chain-gate. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H12 [P2] Неподтверждённый ranking deadline 150 мс

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/docs/07-operations.md:16; фрагмент «150 мс». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Холодный CPU embedding вызывает постоянный fallback, и работающий ML остаётся невидимым.

Исправление: Разделены target SLO и MVP budgets: ranking 2 с с прогревом/кешем неизменяемых candidates; risk 3 с; RAG 60 с.

Проверка: budget-consistency. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H13 [P1] Базовый UI ориентирован на один продукт и не включает ML-путь

Источник: output/credit-workspace-frontend-architecture/README.md:15; фрагмент «один продукт». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Нет согласованных экранов восьми финансовых полей, их подтверждения и RAG, frontend-задачи не покрывают ML API.

Исправление: Добавлены финансовый блок в U08/U12, RAG-виджет и история U16; три продукта, единые типы и матрица операций.

Проверка: screen-route-coverage, operation-task-coverage. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H14 [P2] Реестры не учитывают время и численность команды

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/docs/09-workplan.md:3; фрагмент «не численность команды». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Тридцать ML-задач и десятки web/backend-задач принимаются за выполнимый граф на 48 часов.

Исправление: 27 задач: 25 MVP, 1 optional-integrations, 1 bank-target; часы обязательного и дополнительного объёма считаются отдельно; первые 12 часов - вертикальный срез.

Проверка: task-dag, task-hours, critical-path. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H15 [P2] Полный canary требует недоступного объёма трафика

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/policies/release-policy.json:34; фрагмент «"minCandidateRequests": 1000». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Хакатонный релиз не может завершить canary, либо команда выдаёт синтетику за реальную статистику.

Исправление: В MVP ручное утверждение digest и offline smoke, без статистического canary; промышленные пороги сохранены только в bank-target.

Проверка: release-profiles. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H16 [P1] Прежний общий валидатор не включает ML-пакет

Источник: tools/validate_architecture_review.py:157; фрагмент «for package in [B,F]». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: несогласованность.

Сценарий/последствия: Зелёный прежний отчёт не выявляет расхождения новых схем и маршрутов ML.

Исправление: Новый общий валидатор проверяет четыре пакета, единые контракты, новые отрицательные примеры и граф задач.

Проверка: all-four-packages, negative-fixtures. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H17 [P2] Повторная сборка требует соседний исторический пакет

Источник: output/credit-workspace-backend-architecture/README.md:34; фрагмент «соседний исходный». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: воспроизводимость.

Сценарий/последствия: Извлечённый отдельно пакет не воспроизводится без исходной структуры и контрольных сумм upstream.

Исправление: Новая поставка самодостаточна; builder читает только вложенные docs/contracts/diagram sources. Исторические материалы остаются архивом.

Проверка: self-contained, deterministic-build. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H18 [P2] Не определён единый регламент Git и фиксации сдачи

Источник: output/credit-workspace-backend-architecture/docs/03-technology.md:38; фрагмент «commit». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: пробел поставки.

Сценарий/последствия: Описание образов с commit не определяет PR, ветки, владельцев shared-файлов и заморозку версии.

Исправление: Отдельный git-and-jury-guide с trunk workflow, владельцами, checkpoint, release tag, доступом жюри и checklist.

Проверка: git-handbook, jury-traceability. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H19 [P2] Результаты статических проверок требуют новой области доказательств

Источник: output/credit-workspace-ml-architecture/validation-report.json:4; фрагмент «Static architecture package». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: граница доказательств.

Сценарий/последствия: Проверки одного ML-пакета ошибочно используются как доказательство готовности общей системы.

Исправление: Два статуса: статические проверки поставки выполнены; все испытания приложения запланированы и не выполнены.

Проверка: evidence-boundary, runtime-not-executed. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

H20 [P1] Три сохранённых примера прежнего аудита не соответствуют ожидаемой валидности

Источник: tools/validate_architecture_review.py:35; фрагмент «FIXTURES.append(dict(name=title,schema=name,expectedValid=valid,value=value))». SHA-256 и исходник - в evidence/. Класс: дефект доказательств.

Сценарий/последствия: Объект value сохраняется по ссылке, затем меняется. Экспорт содержит положительные примеры с неправильным snapshot/package и отрицательный upload с уже добавленной версией; прежний PASS не подтверждает выданные fixtures.

Исправление: В текущем валидаторе сохраняется deepcopy, три fixture восстановлены с явным журналом миграции; после записи каждый fixture перечитывается с диска и проверяется повторно.

Проверка: serialized-fixtures-revalidated, fixture-migration-log. Статус: исправлено в спецификации; runtime не проверен.

Что поставлено и что проверено

Четыре актуальных руководства, канонические публичный/внутренний/demo контракты, строгие события и примеры, модель данных/состояний,7 редактируемых схем, каталог 13 технологических способностей, единый граф 27 задач,43 сценария будущей приёмки, Git/жюри-регламент, шаблоны поставки и самодостаточная пересборка.

Фактические статические результаты сохраняются в validation-report.json; визуальный протокол - visual-review.json с hashes PDF. Исходная история сохранена отдельно. Наличие описанного сценария не означает, что он выполнялся против приложения.

Далее: создать приложение по задачам, закрыть supply-chain/compatibility gate, измерить CPU и повторить чистый запуск. Публикация сайта, создание GitHub-репозитория, приглашение жюри и отправка материалов в эту архитектурную работу не входят и не выполнялись.